この変化、気づける？

心電図で気づく電解質

高カリウム血症とQT



@nurse_polarbearden

この変化、気づける？

心電図で気づく電解質

高カリウム血症とQT

⑧ 低K（高度）



@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11パターン

① 洞調律（基準）

② ヒント：T波がとがる

③ ヒント：P波が平たい

④ ヒント：P波なし・遅い

⑤ ヒント：幅広いQRS

⑥ ヒント：なめらかな波

⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

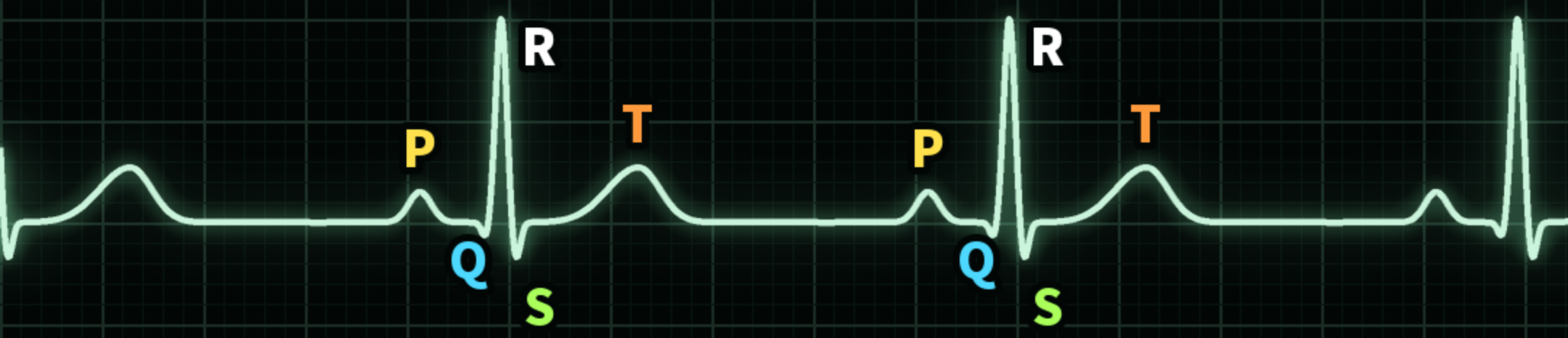
⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

① 洞調律（基準）

QT 390ms。RRの半分より短い → くらべる基準



実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11パターン

① 洞調律（基準）

② ヒント：T波がとがる

③ ヒント：P波が平たい

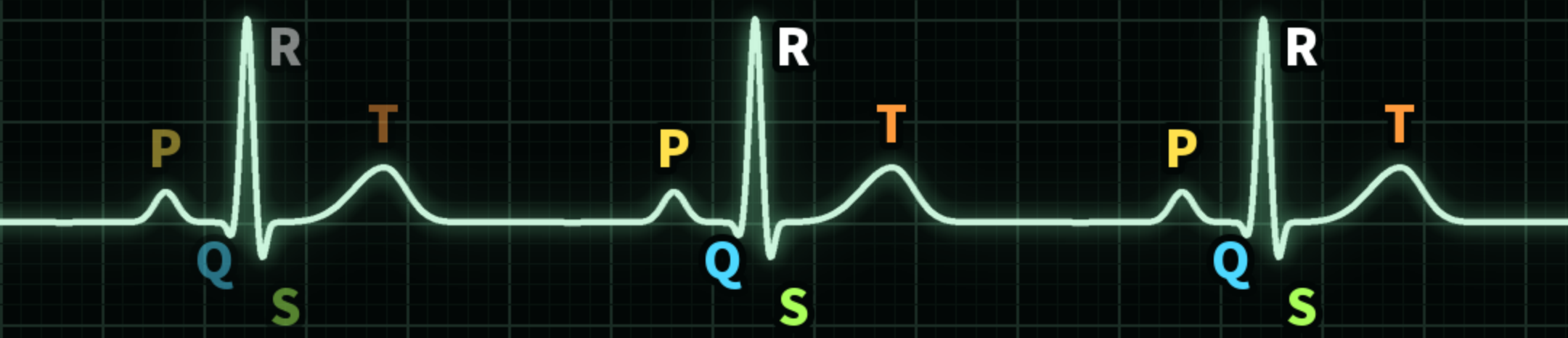
④ ヒント：P波なし・遅い

⑤ ヒント：幅広いQRS

⑥ ヒント：なめらかな波

① 洞調律（基準）

QT 390ms。RRの半分より短い → くらべる基準



⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



② ヒント：T波がとがる

③ ヒント：P波が平たい

④ ヒント：P波なし・遅い

⑤ ヒント：幅広いQRS

⑥ ヒント：なめらかな波



⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

高Kの心電図変化

進む

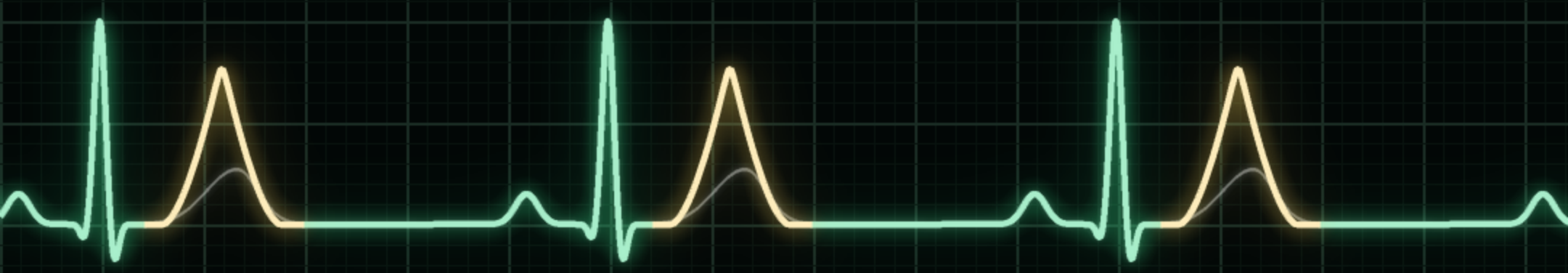
はじめ

① 洞調律（基準） ＝下のうすい線



② 高K：テント状T波

T波が高く、細く、左右対称 → すぐ報告



うすい線＝①基準

③ ヒント：P波が平たい

④ ヒント：P波なし・遅い

⑤ ヒント：幅広いQRS

⑥ ヒント：なめらかな波

⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

順番どおりとはかぎらない／どの段階でも急変あり

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

高Kの心電図変化

進む

はじめ

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



③ ヒント：P波が平たい

④ ヒント：P波なし・遅い

⑤ ヒント：幅広いQRS

⑥ ヒント：なめらかな波

順番どおりとはかぎらない／どの段階でも急変あり



⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

高Kの心電図変化

進む

① 洞調律（基準） ＝下のうすい線

② 高K：テント状T波

③

④ ヒント：P波なし・遅い

⑤ ヒント：幅広いQRS

⑥ ヒント：なめらかな波

はじめ

順番どおりとはかぎらない／どの段階でも急変あり

③ 高K：PR延長・P波平坦

P波が低く平たい。PR 300ms → すぐ報告



うすい線＝①基準

⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

高Kの心電図変化

進む

はじめ

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ ヒント：P波なし・遅い

⑤ ヒント：幅広いQRS

⑥ ヒント：なめらかな波

順番どおりとはかぎらない／どの段階でも急変あり



⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

高Kの心電図変化

進む

はじめ

① 洞調律（基準） ＝下のうすい線



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



順番どおりとはかぎらない／どの段階でも急変あり

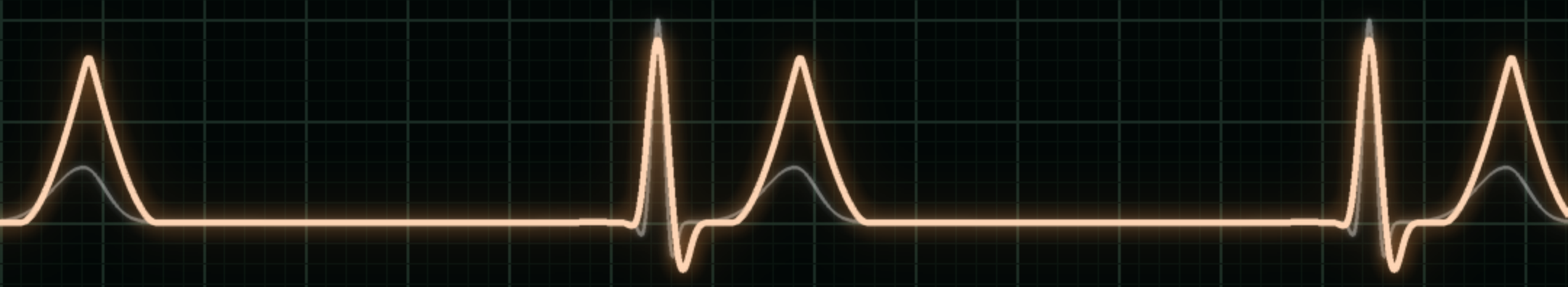
④

⑤ ヒント：幅広いQRS

⑥ ヒント：なめらかな波

④ 高K：P波消失・徐脈

P波が見えない。43/分と遅い → **すぐ報告**



うすい線＝①基準

⑦ ヒント：U波が出る

⑨ ヒント：STが長い

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

高Kの心電図変化

進む

はじめ

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ ヒント：幅広いQRS

⑥ ヒント：なめらかな波

順番どおりとはかぎらない／どの段階でも急変あり



⑦ ヒント：U波が出る

⑨ ヒント：STが長い

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

高Kの心電図変化

進む

はじめ

① 洞調律（基準） ＝下のうすい線



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



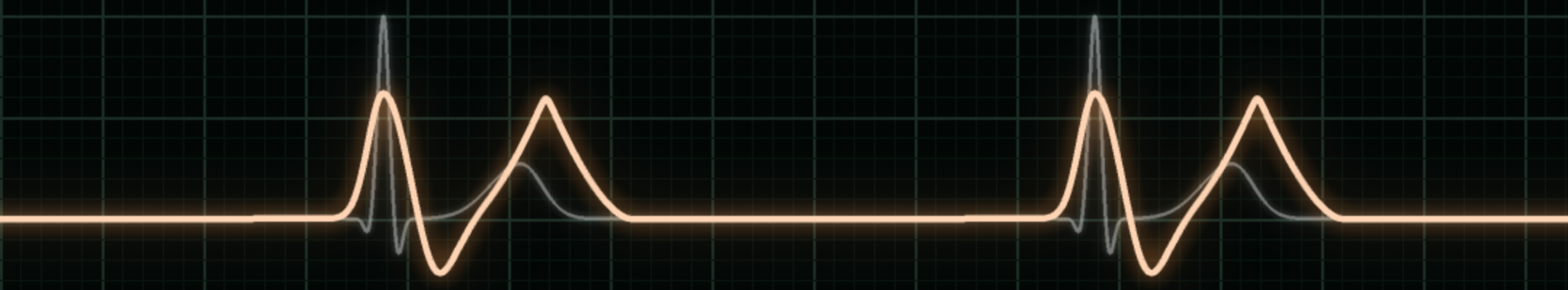
⑤

⑥ ヒント：なめらかな波

順番どおりとはかぎらない／どの段階でも急変あり

⑤ 高K：QRS幅の拡大

QRSが幅広く、Tとつながる → **すぐ報告**



うすい線＝①基準

⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

高Kの心電図変化

進む

はじめ

① 洞調律（基準）



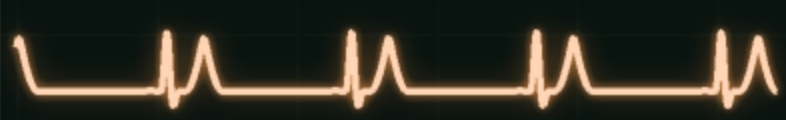
② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈

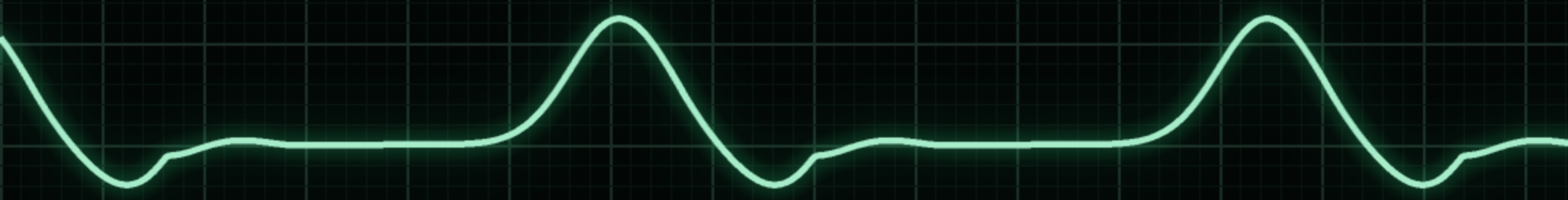


⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ ヒント：なめらかな波

順番どおりとはかぎらない／どの段階でも急変あり



⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

高Kの心電図変化

進む

① 洞調律（基準）



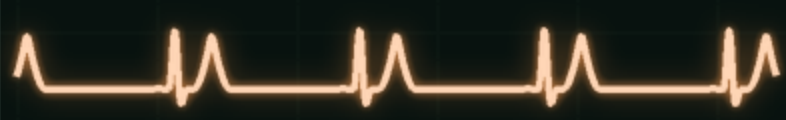
② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥

はじめ

順番どおりとはかぎらない／どの段階でも急変あり

⑥ 高K：サイン波

QRSとTが溶けて波打つ → 脈を確認・応援を呼ぶ



⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

高Kの心電図変化

進む

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波

はじめ

順番どおりとはかぎらない／どの段階でも急変あり





⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

高Kの心電図変化

進む

はじめ

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



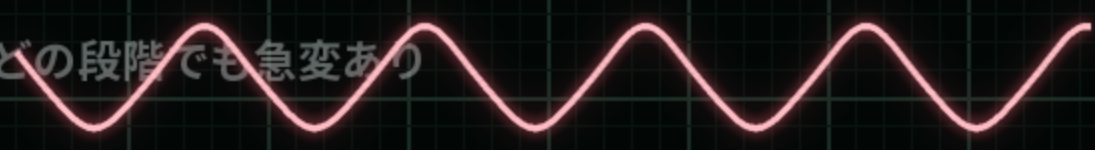
④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



順番どおりとはかぎらない／どの段階でも急変あり



⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



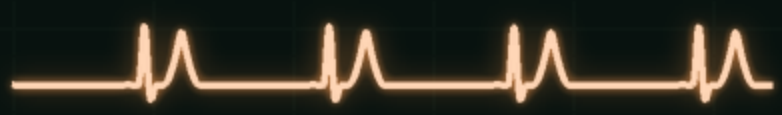
② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



▶ 次の例（別の病態）



⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



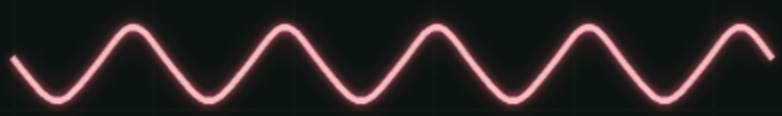
④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



▶ 次の例（別の病態）



⑦ ヒント：U波が出る

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準） ＝下のうすい線



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大

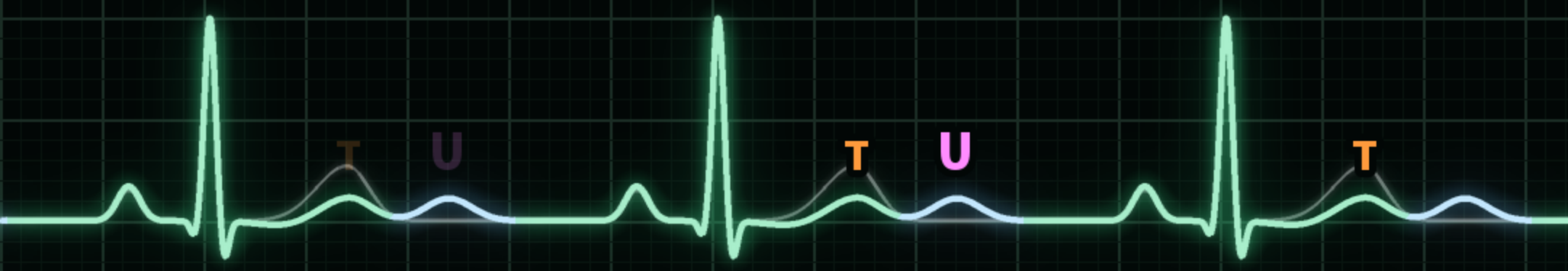


⑥ 高K：サイン波



⑦ 低K：T波平低・U波

T波が低く、うしろにU波 → **採血の値も確認**



うすい線＝①基準

⑦

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



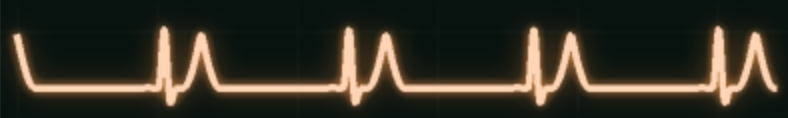
② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波





⑦ 低K：T波平低・U波



⑨ ヒント：STが長い

⑧ ヒント：ST低下・大きなU

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準） ＝下のうすい線



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大

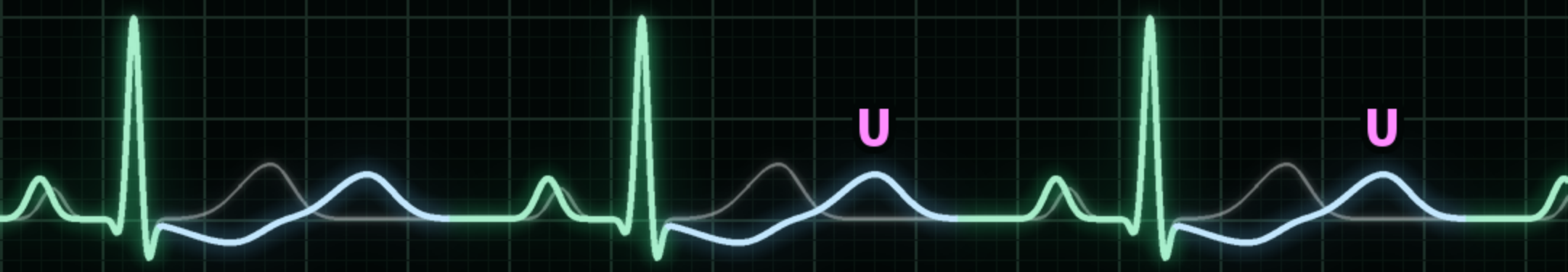


⑥ 高K：サイン波



⑧ 低K（高度）

STが下がり、TとU波がつながる → **すぐ報告**



うすい線＝①基準

⑦ 低K：T波平低・U波



⑧

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



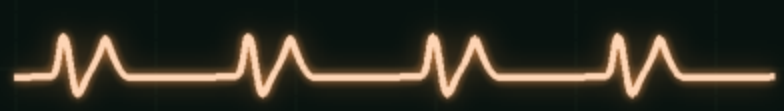
③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大

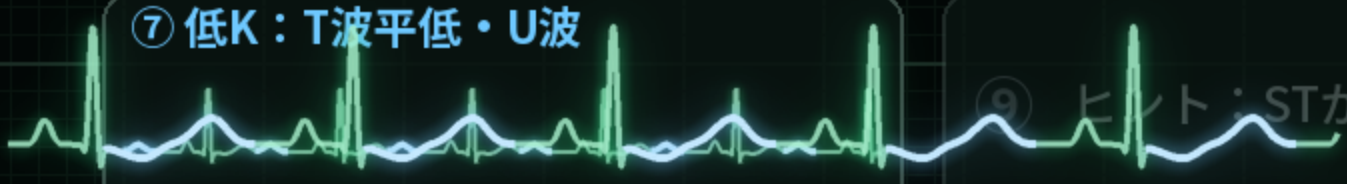


⑥ 高K：サイン波





⑦ 低K：T波平低・U波



⑧ 低K（高度）

⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



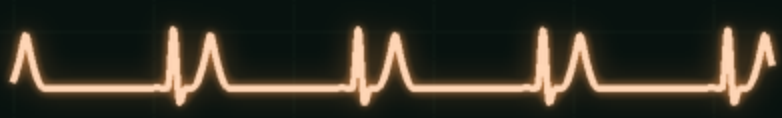
② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



▶ 次の例



⑦ 低K：T波平低・U波



⑧ 低K（高度）



⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



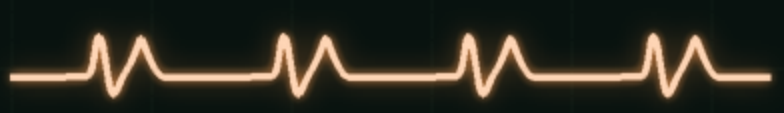
③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



▶ 次の例



⑦ 低K：T波平低・U波



⑧ 低K（高度）



⑨ ヒント：STが長い

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準） ＝下のうすい線



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



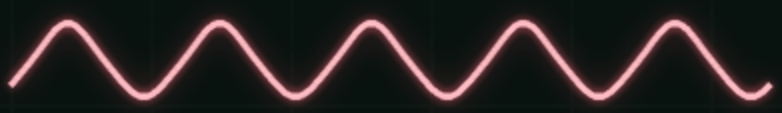
④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



⑨ 低Ca：ST延長

STが長い。QTc 510ms → 報告・採血も確認



うすい線＝①基準

⑦ 低K：T波平低・U波



⑨

⑧ 低K（高度）



⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

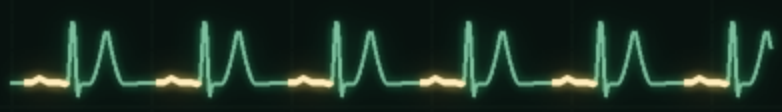
① 洞調律（基準）



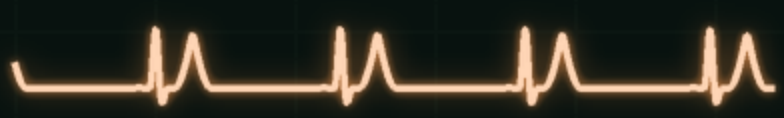
② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波





⑦ 低K：T波平低・U波



⑧ 低K（高度）



⑨ 低Ca：ST延長

⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



▶ 次の例



⑦ 低K：T波平低・U波



⑧ 低K（高度）



⑨ 低Ca：ST延長



⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



▶ 次の例



⑦ 低K：T波平低・U波



⑧ 低K（高度）



⑨ 低Ca：ST延長



⑩ ヒント：T波が遅く広い

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準） ＝下のうすい線



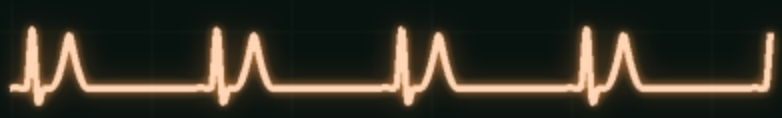
② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



⑩ QT延長（薬剤など）

T波が遅く広い。QTc 520ms → 12誘導で確認・報告



うすい線＝①基準

⑦ 低K：T波平低・U波



⑨ 低Ca：ST延長



⑧ 低K（高度）



⑩

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



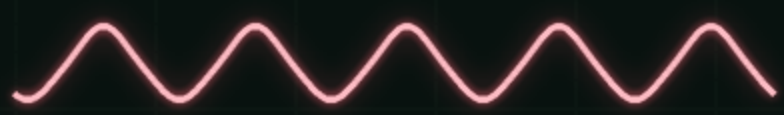
④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大

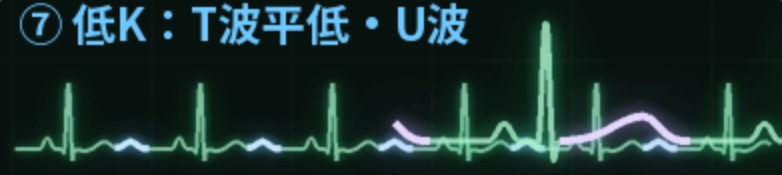


⑥ 高K：サイン波

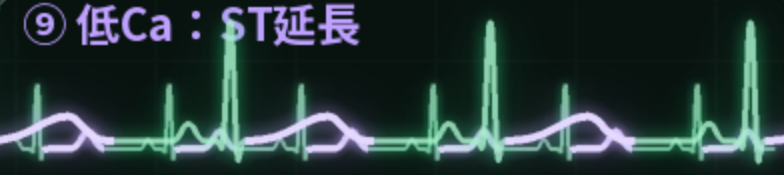




⑦ 低K：T波平低・U波



⑨ 低Ca：ST延長



⑧ 低K（高度）



⑩ QT延長（薬剤など）

⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



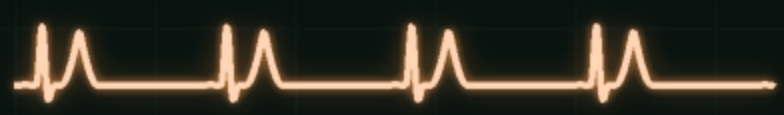
② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



▶ 次の例



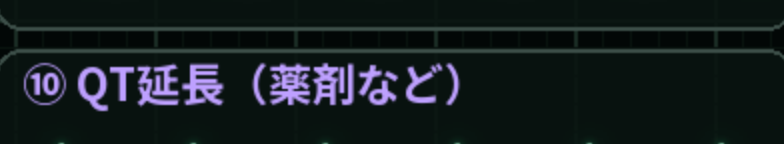
⑦ 低K：T波平低・U波



⑧ 低K（高度）



⑨ 低Ca：ST延長



⑩ QT延長（薬剤など）



⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

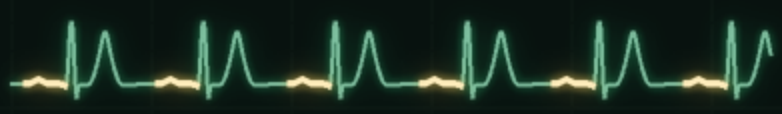
① 洞調律（基準）



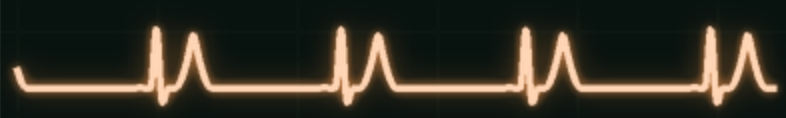
② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



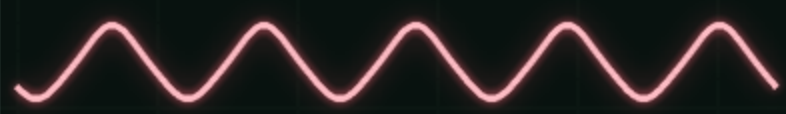
④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



▶ 次の例



⑦ 低K：T波平低・U波



⑧ 低K（高度）



⑨ 低Ca：ST延長



⑩ QT延長（薬剤など）



⑪ ヒント：STがほぼない

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準） ＝下のうすい線



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



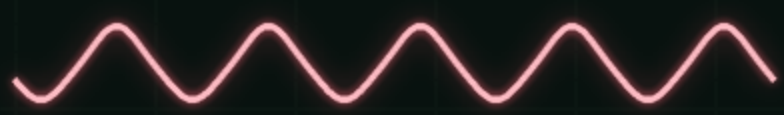
④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



⑪ 高Ca：QT短縮

STがほぼない。QTc 280ms → **報告・採血も確認**



うすい線＝①基準

⑦ 低K：T波平低・U波



⑨ 低Ca：ST延長



⑧ 低K（高度）



⑩ QT延長（薬剤など）



⑪

実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



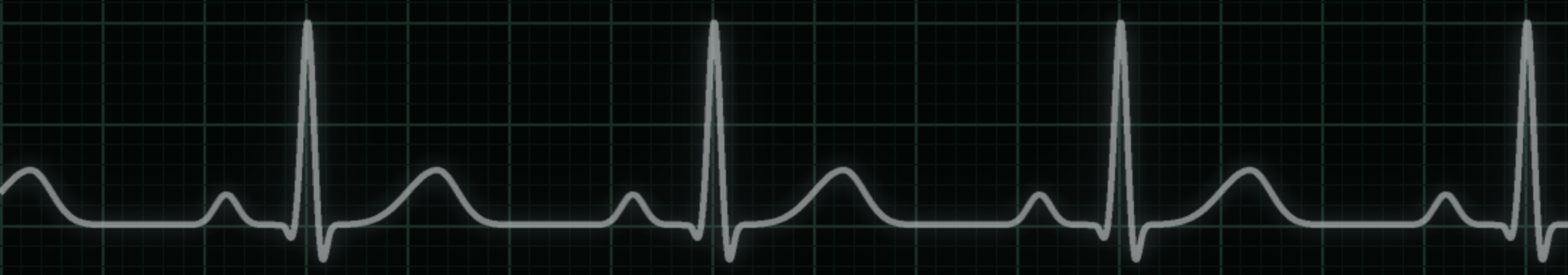
⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



高カリウムは、どの段階でも急変しうる



⑦ 低K：T波平低・U波



⑧ 低K（高度）



⑨ 低Ca：ST延長



⑩ QT延長（薬剤など）



⑪ 高Ca：QT短縮



実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

高カリウム血症とQT 11 パターン

① 洞調律（基準）



② 高K：テント状T波



③ 高K：PR延長・P波平坦



④ 高K：P波消失・徐脈



⑤ 高K：QRS幅の拡大



⑥ 高K：サイン波



高カリウムは、どの段階でも急変しうる

保存して見返してね

何個わかった？コメントで教えてね



⑦ 低K：T波平低・U波



⑧ 低K（高度）



⑨ 低Ca：ST延長



⑩ QT延長（薬剤など）



⑪ 高Ca：QT短縮



実際の速さ（基準の拍は60/分）
※数値はこの波形での一例

@nurse_polarbearden

心電図で気づく電解質

高カリウム血症とQT

見分けられる？

① 洞調律（基準） くらべる基準



② 高K：テント状T波 Tがとがる



③ 高K：PR延長・P波平坦



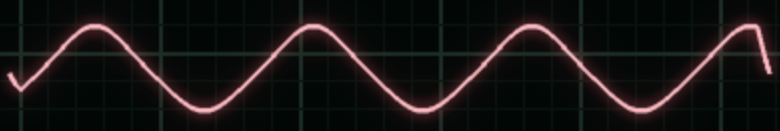
④ 高K：P波消失・徐脈 遅い



⑤ 高K：QRS幅の拡大 幅広いQRS



⑥ 高K：サイン波 波打つ



⑦ 低K：T波平低・U波 U波が出る



⑧ 低K（高度） ST低下・大きなU



⑨ 低Ca：ST延長 STが長い



⑩ QT延長（薬剤など） Tが広い



⑪ 高Ca：QT短縮 STがほぼない



まず覚えたい11パターン